PHP

１２．ループ処理（for文）のネスト

for文のネスト

for文でも、if文同様に

ネスト（入れ子）を作ることが可能です。

補足　ネスト（入れ子）とは、if文の中にif文があるプログラム、for文の中にfor文があるプログラムなどの事です。

for文のネスト①

1～10までの数字で偶数のみを表示

index.php(phpファイル)

```
<?php

 for($i=1;  $i<=10;  $i++) {
  if($i % 2 == 0){
    echo $i."<br>";}
 }


?>
```

1～10回目までループをまわし、
さらに、$iが2で割り切れる場合のみ
echoで、$iを表示。

2
4
6
8
10

補足

$i % 2 ==0　は、“ $iを2で割った際に余りが0になる “という意味。
つまり、$iが偶数という意味。

for文のネスト①

外側のfor文　1回目

① **外側のfor文**の**1**を走らせる。1は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

② **内側のif文**で、$i(=**1**) は 2で割り切れない（=false)ので、
外側のfor文に戻る。

外側のfor文　2回目

③ **外側のfor文**の**2**を走らせる。2は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

④ **内側のif文**で、$i(=**2**) は2で割り切れる（=true)ので、
echoで、**2**を表示し、外側のfor文に戻る。

外側のfor文　3回目

⑤ **外側のfor文**の**3**を走らせる。3は10以下（＝true）なので、
内側（=ネスト）にあるif文に進む。

if文

⑥ **内側のif文**で、$i(=**3**)は2で割り切れない（=false)ので、
外側のfor文に戻る。

⑦ 同様に処理を続け、外側のfor文で11を走らせ、falseになった時点でfor文が終了する。

for文のネスト②

index.php(phpファイル)

```
<?php
 for($i=1; $i<=3; $i++) {
  echo "■外側のfor文".$i."回目<br>";
  for($a=1; $a<=3; $a++){
  echo "内側のfor文“.$a."回目<br>";
   }
 }
?>
```

■外側のfor文1回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目
■外側のfor文2回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目
■外側のfor文3回目
内側のfor文1回目
内側のfor文2回目
内側のfor文3回目

for文のネスト②

外側のfor文　1回目

① **外側のfor文**の**1**を走らせる。1は3以下（＝true）なので、処理に進む。

処理

② echoで【 外側のfor文**1**回目 】が表示される。

③ **内側のfor文**で、1を走らせる。1は3以下（=true)なので、
echoで【 内側のfor文1回目 】が表示される。

④ **内側のfor文**で、2を走らせる。2は3以下（=true)なので、
echoで【 内側のfor文2回目 】が表示される。

⑤ **内側のfor文**で、3を走らせる。3は3以下（=true)なので、
echoで【 内側のfor文3回目 】が表示される。

⑥ **内側のfor文**で、4を走らせる。**4は3以下ではない（=false)なので、
内側のfor文が終了し、外側のfor文に戻る。**

外側のfor文　2回目

⑦ **外側のfor文**の**2**を走らせる。2は3以下（＝true）なので、処理に進む。

処理

⑧ echoで【 外側のfor文**2**回目 】が表示される。

⑨ **内側のfor文**で、1を走らせる。1は3以下（=true)なので、
echoで【 内側のfor文1回目 】が表示される。

⑧ 同様に処理を続け、外側のfor文で4を走らせ、falseになった時点でfor文が終了する。

参考

for文がネストではない場合

解説

前ページと比較をしてみましょう。for文の{}の場所が異なります。このfor文は、ネストになっていないのに注目してください。

index.php(phpファイル)

```
<?php

for($i=1; $i<=3; $i++){
  echo "■外側のfor文".$i."回目<br>"; }
for($a=1; $a<=3; $a++){
  echo "内側for文".$a."回目<br>";}


?>
```

■外側のfor文1回目
■外側のfor文2回目
■外側のfor文3回目
内側for文1回目
内側for文2回目
内側for文3回目